

Unidad 5



Muestras de orina

Gestión de
muestras biológicas

5



Índice

5.1. Características generales y composición de la orina

5.2. Orina de una micción

- 5.2.1. Obtención
- 5.2.2. Procesamiento
- 5.2.3. Sedimento urinario

5.3. Orina de 24 horas

- 5.3.1. Obtención
- 5.3.2. Procesamiento
- 5.3.3. Conservantes

5.4. Otros métodos de obtención de orina

5.5. Análisis de orina

- 5.5.1. Examen macroscópico
- 5.5.2. Análisis bioquímico
- 5.5.3. Sedimento urinario
- 5.5.4. Urocultivos
- 5.5.5. Citopatología



Introducción

En esta unidad conoceremos otro tipo de muestras biológicas que son de gran interés clínico para evaluar la salud de las personas, las muestras de orina.

Comenzaremos conociendo las características de la orina, estableciendo su composición y el patrón de normalidad que deberemos tener en cuenta para evaluar patologías en los análisis.

Tras esto, dedicaremos tres puntos de contenido a conocer diferentes técnicas de obtención de orina y sus aplicaciones en los laboratorios sanitarios.

Para concluir la unidad aprenderemos en qué consisten los principales análisis de orina realizados en los laboratorios sanitarios y daremos algunas nociones sobre cómo interpretar sus resultados.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos la orina y los elementos químicos y celulares que pueden formar parte de ella.
- + Conoceremos las diferentes técnicas que existen para obtener una muestra de orina y la información que pueden aportarnos.
- + Aprenderemos cómo se deben conservar las muestras de orina para que conserven sus propiedades de cara a futuros análisis.
- + Conoceremos de manera general los diferentes tipos de análisis que se realizan sobre las muestras de orina.



5.1.

Características generales y composición de la orina

La orina es, junto a la sangre, otra de las muestras biológicas más utilizadas en el ámbito clínico, ya que es sencilla de obtener y aporta gran información, aunque esta es de carácter más indirecto que la obtenida a partir de muestras de sangre.

La **orina** es el **líquido resultante del metabolismo, secretado por los riñones tras el procesamiento de la sangre, para eliminar toxinas y elementos de desecho que se encuentren en ella**. En la orina podemos encontrar sustancias solubles, disueltas en el medio acuosos y elementos formes (no solubles), como eritrocitos o leucocitos, que pasan a la orina a través de los epitelios de las nefronas.

El estado del cuerpo humano y ciertas alteraciones pueden tener un impacto en su composición y su aspecto, por lo que es conveniente tener claro cómo es una muestra de orina en pacientes sanos.

Por lo general, la orina está **compuesta por los siguientes elementos**:

- > **Agua** (95%)
- > **Sales minerales** (2%)
- > **Urea y ácido úrico** (3%)
- > **Otros compuestos** (<1%). Incluye cloruros, amonio, hormonas, creatinina y otros elementos que pueden ser de interés para determinar el estado de salud del paciente.



Imagen 1. Las muestras de orina son fácilmente valorables y aportan mucha información sobre el estado de los pacientes.

Otro aspecto muy importante y que puede darnos información sobre su composición es su color, que en pacientes sanos es amarillento o incoloro. Las variaciones de este parámetro son especialmente importantes en el examen macroscópico de la orina, que trataremos más adelante en esta unidad.



5.2.

Orina de una micción

Para la mayoría de las valoraciones que se realizan a partir de la orina, es necesario que la muestra se tome de la **primera micción del día**. Esto se debe a que en este tipo de muestras **queda mejor reflejada la capacidad del riñón para concentrar la orina**. Además de esto, en este tipo de muestras de orina **la concentración de elementos formes y de bacterias es mayor**, facilitando su detección mediante técnicas de análisis.

Es posible también tomar muestras de otras micciones a lo largo del día, pero suelen estar reservadas para situaciones como emergencias o seguimientos que requieran un control de la actividad de riñón.

5.2.1. Obtención

Para obtener unos resultados lo más fiable posibles, se recomienda que la muestra analizada sea de la **porción media de la orina**. Es decir, que a la hora de la recogida de muestra, se debe indicar a los pacientes que no recojan toda la orina, sino que dejen pasar una parte antes de comenzar a recolectarla en el recipiente que corresponda.

En pacientes adultos no suele haber problemas para la recogida de este tipo de muestras, pues basta con dar indicaciones correctas y resolver cualquier duda que pueda surgir.

Por otro lado, en niños puede haber más dificultades, ya que en muchos casos no han aprendido a controlar los esfínteres. Para ello existen unas bolsas especiales, que se colocan en los genitales para recoger la orina.

Las muestras de orina **suelen recogerse en duquesitas** que son cilíndricas, anchas y de fácil cierre, para facilitar su recogida y más tarde se alicuotan en uno o varios recipientes dependiendo del tipo de análisis que se requieran. A continuación se indican algunos de los volúmenes mínimos necesarios para valorar diferentes aspectos:

Volumen necesario para valorar diferentes aspectos de la orina	
Aspecto valorado	Volumen necesario (ml)
Sedimento y anormales	8-12
Cultivos bacterianos	1-10
Hongos y virus	20-25
Micobacterias	100-150 mL



5.2.2. Procesamiento

Una vez que la muestra ha sido tomada, lo primero que debemos tener en cuenta es su correcta conservación, que dependerá del tiempo que va a transcurrir entre su toma y su análisis. Por lo general, se establece que **las muestras deben guardarse en condiciones de refrigeración (alrededor de 4 °C) si los análisis van a realizarse en un periodo superior a 2 horas tras la toma.**

Para la determinación de parámetros químicos de manera general, no es recomendable que se añadan conservantes, pues pueden diluir los componentes dando lugar a resultados poco precisos. A pesar de ello, si las muestras se van a almacenar a largo plazo y deseamos proteger algunos componentes clave, pueden añadirse conservantes, teniendo en cuenta el efecto que tendrán en el resto de componentes.

En **determinaciones bacterianas mediante urocultivos solo se utilizarán conservantes** para evitar la refrigeración, aunque deberemos informarnos del impacto que pueden tener sobre los patógenos que deseamos valorar.

En caso de que se opte por refrigerar las muestras, es necesario atemperarlas, pues ciertos componentes como el ácido úrico y el fósforo tienden a precipitar a bajas temperaturas.

5.2.3. Sedimento urinario

Cuando hablamos del sedimento urinario nos referimos al precipitado obtenido al centrifugar la orina. En este sedimento es esperable que encontremos hematíes, leucocitos, cilindros hialinos, células epiteliales y cristales.

Tradicionalmente, la valoración de estos sedimentos se realizaba a mano, pero este método presentaba el inconveniente de que las valoraciones varían significativamente dependiendo de quien las realice. Por esta razón, actualmente es más habitual que se recurra a métodos automáticos, que, a pesar de su coste más elevado, permiten obtener resultados más objetivos y en menor tiempo que por métodos tradicionales.

Más adelante, en esta misma unidad, veremos con más detalle cómo se obtienen y valoran los sedimentos urinarios.





5.2.

Orina de 24 horas

Ciertos aspectos de la orina requieren de **muestras recogidas durante periodos de unas 24 horas para poder valorarse correctamente, debido a que determinados solutos se excretan de manera intermitente a lo largo del día**. Como consecuencia de esto, una sola muestra puede dar resultados sesgados, por lo que es necesario valorar toda la orina de un día.

Este procedimiento se utiliza para valorar la actividad general de los riñones mediante la valoración del calcio, el ácido úrico, proteínas y, sobre todo, hormonas.

5.3.1. Obtención

La obtención de orina de 24 horas es un **proceso largo y muy sujeto a fallos en la fase preanalítica**, pues el paciente deberá **depositar toda la orina que genera durante 24 horas en un recipiente**, procurando no contaminar la muestra.

En este proceso, es importante **descartar la primera micción del día**, para evitar sesgos en los resultados obtenidos en los análisis.

Para garantizar la integridad de la muestra, los recipientes contienen conservantes que ayudan a que la muestra no se degrade antes de su análisis. Cuando esté completa, la muestra de orina de 24 horas deberá guardarse en un lugar fresco o en condiciones de refrigeración.

5.3.2. Procesamiento

Para evitar la pérdida de propiedades de la muestra, una vez el paciente proporcione la muestra, esta **se conservará en refrigeración en el laboratorio**.

En ocasiones, los pacientes pueden haber recurrido a **más de un recipiente**, por comodidad o por producir un volumen de orina superior al de los recipientes disponibles para un día. En estos casos, es necesario **mezclar el contenido de todos los recipientes que contengan la orina generada en las 24 horas y homogeneizar**. Si no se realiza este proceso, los resultados pueden estar muy alejados de la realidad.

En ocasiones, será necesario **comprobar el pH** antes de comenzar a aplicar algunos métodos analíticos, pues puede interferir en los resultados obtenidos.

Dependiendo de la actividad del laboratorio, es posible que sea necesario que las muestras se almacenen durante periodos largos, para lo cual se aplicarán protocolos específicos.

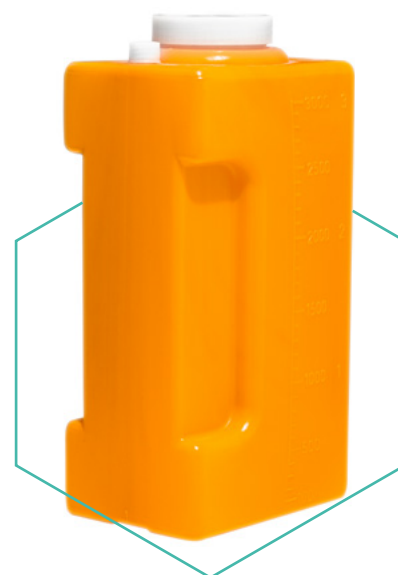


Imagen 2. Recipiente para orina de 24 horas



5.3.3. Conservantes

Debido a que las muestras de orina de 24 horas están almacenadas durante largos periodos, en ellas los conservantes tienen un papel más destacado que para muestras de la primera micción del día. Los conservantes que vamos a tratar en esta sección pueden aplicarse a cualquier tipo de muestras de orina si es necesario que retengan ciertas propiedades a largo plazo, pero esto es especialmente importante en muestras de orina de 24 horas, por lo que se tratarán como una sección de este tipo de muestras.

Cuando hablamos de **conservantes** en este contexto, nos referimos a **sustancias que ayudan a que ciertos aspectos químicos de las muestras de orina no se vean afectados por procesos asociados al paso del tiempo**. Los conservantes que ayudan a preservar ciertas características de la orina pueden interferir con otras, por lo que puede ser necesario alicuotar las muestras antes de añadirlos por separado e incluso ser necesario requerir más de una muestra del paciente.

A continuación, se muestran algunos de los conservantes más comunes para muestras de orina:

Principales conservantes usados para la orina			
Conservante	Metabolitos conservados		Interferencias e indicaciones
Ácido acético	+ Ácido 5-aminolevulínico + Ácido homovalínico + Cortisol + Fósforo	+ Metanefrinas + Porfobilinógeno + Microalbuminuria + Cortisol	Es sensible a la luz, por lo que se deben usar recipientes opacos. Pueden interferir en valoraciones de porfobilinógeno y porfirinas
Ácido clorhídrico 6N	+ Ácido 5-hidroxiindolacético + Ácido homovalínico + Ácido vanilmandélico (AVM) + Calcio + Catecolaminas + Citrato	+ Cortisol + Oxalato + Fósforo + Magnesio + Metanefrinas	Ciertos componentes de la dieta pueden interferir con este conservante. Algunos fármacos pueden afectar a su actividad.
Carbonato sódico (Na ₂ CO ₃)	+ Porfirinas + Porfobilinógeno + Ácido úrico		Sensible a la luz, debe mantenerse tapado hasta su valoración.
Ácido bórico	+ Glucosa + Cortisol + Iones (sodio, potasio, cloro) + Proteínas + Microalbuminuria		
Sin conservante	+ Creatinina + Fósforo + N-Telopéptidos + Proteínas + Urea	+ Oxalato + Iones (sodio, potasio, cloro) + Cortisol + Glucosa + Hidroxiprolina	

5.4.

Otros métodos de obtención de orina

En ocasiones, debido a patologías o condiciones específicas, no es posible obtener una muestra de orina por las vías tradicionales, por lo que es necesario emplear técnicas especializadas para ello. Entre estos métodos, los más comunes son el uso de **sondas vesicales y el aspirado por punción intrapúbica (PVS)**.

Las **sondas vesicales** (o catéteres) son **tubos blandos que se insertan en la uretra hasta llegar a la vejiga y cuentan con un ensanchamiento en su extremo**.

Esta técnica se emplea cuando existen obstrucciones o inflamación de las vías urinarias, que impiden la evacuación voluntaria de la orina. Sin embargo, esta técnica es sensible a la contaminación, ya que normalmente las inflamaciones de las vías urinarias están causadas por infecciones bacterianas.

Por otro lado, la **PVS** consiste en **utilizar una aguja para atravesar los tejidos hasta llegar a la vejiga urinaria y aspirar directamente la orina que allí se encuentra**. Es muy utilizada en niños de temprana edad, por considerarse la manera más rápida y fiable de obtener una muestra fiable de orina.

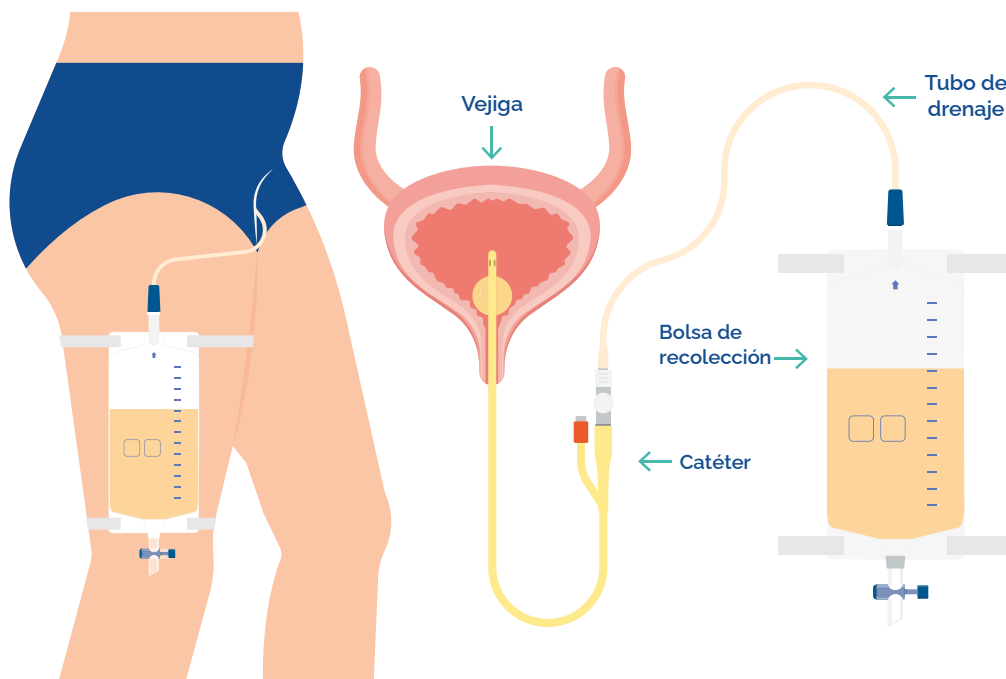


Imagen 3. Obtención de orina mediante una sonda vesical



5.5.

Análisis de orina

Ahora que ya sabemos cómo debemos obtener, conservar y tratar las muestras de orina, es el momento de conocer los análisis que se realizan a partir de ellas. Estos quedan resumidos a continuación:

Principales análisis de la orina y aspectos valorados en cada uno de ellos	
Análisis	Aspectos valorados
Macroscópico (físico)	+ Densidad + Turbidez + pH + Color + Olor
Bioquímico	+ Nitritos + Glucosa + Cetonas + Proteínas + Bilirrubina + Urobilinogeno + Leucocitos + Sangre
Microscópico (sedimento)	+ Eritrocitos y leucocitos + Células epiteliales + Bacterias y levaduras + Cilindros + Cristales
Uroocultivos	+ Identificación del germen + Antibiógrama
Citopatológico	+ Lesiones no tumorales del tracto urinario. + Lesiones tumorales

A lo largo de las siguientes secciones veremos con algo más de detalle cada uno de estos análisis.



5.5.1. Examen macroscópico

En este análisis se valoran las características que podemos apreciar a simple vista, ya sea directamente sobre la muestra o mediante indicadores sencillos. Estos análisis no suelen ser determinantes, pero sirven como una primera indicación de que algo no funciona adecuadamente y puede orientar a la hora de realizar pruebas complementarias para el diagnóstico.

Lo primero que se valora es el **volumen total de muestra**, que no es relevante en muestras de primera orina, pero sí en valoraciones de orina de 24 horas.

El **pH** también es un aspecto básico para detectar alteraciones, y **en pacientes sanos suele rondar entre 4,5 y 8,2**. Para hacer esta medición se suele recurrir a papeles indicadores, que nos permiten hacer estimaciones en función del cambio de color que se produce.

Sin embargo, la parte más destacada de este examen es el **aspecto general** de la muestra, que se lleva usando para evaluar el estado de salud desde hace siglos. En la siguiente tabla se dan algunas indicaciones generales a tener en cuenta:

Causas de la alteración del aspecto de la orina	
Apariencia	Causas
Incolora o ligeramente amarilla	Orina demasiado diluida.
Turbia	Contaminación por bacterias, restos fecales o exceso de fosfatos, ácido úrico o células.
Lechosa	Exceso de lípidos o infecciones bacterianas.
Amarillo intenso o naranja	Orina demasiado concentrada, posiblemente por fallos hepáticos.
Rojo o marrón	Presencia de sangre en orina u otros pigmentos.
Marrón oscuro	Exceso de fenoles, metronidazol u otras sustancias.
Amarillo verdoso	Exceso de bilirrubina.





5.5.2. Análisis bioquímico

Este tipo de análisis son los que nos aportan más información a partir de la orina, ya que se centran en la detección y cuantificación de las sustancias químicas presentes en la orina. Las sustancias medidas son indicadores de patologías, ya sea por su mera presencia o por encontrarse en una proporción más alta o más reducida de lo esperado en personas sanas.

Actualmente, existen **tests rápidos** que permiten hacer una valoración rápida de los aspectos más importantes de manera ágil, lo cual se conoce como "screening".

Estos tests consisten en **tiras de celulosa en las que se han impregnado zonas con reactivos específicos para diferentes determinaciones**. Estas tiras se humedecen con la muestra de orina, tras lo cual cambiarán de color, que valoraremos siguiendo las guías que proporcionan los fabricantes.

A pesar de que facilitan mucho el trabajo, **estos tests solo permiten hacer una valoración cualitativa o semicuantitativa**, por lo que para valorar de manera exacta la situación, es necesario recurrir a valoraciones que nos permitan cuantificar los niveles de las sustancias. Lo habitual es realizar primero un test rápido para, más tarde, hacer una valoración más exhaustiva de los parámetros que están alterados.

Los aspectos y valores normales que se miden en una muestra de orina mediante tests rápidos son los siguientes:

Parámetros medidos en tests rápidos de orina		
Parámetro	Valores de referencia	Alteraciones
pH	4,5-8,2	Valores bajos indican exceso de proteínas en la dieta y van asociados a la fiebre.
Densidad relativa	1,023-1,035 g/mL	Valores bajos indican alteración de la función renal, mientras que los altos pueden indicar glucosuria.
Proteínas	Ausentes	Su presencia (proteinuria) indica alteraciones renales.
Glucosa	Ausentes	Presencia puede ser indicador de diabetes.
Cuerpos cetónicos (acetoacetato)	Ausentes	Presencia indica cetosis.
Bilirrubina	Ausentes	Presencia indica alteraciones hepáticas (ictericia)
Urobilinógeno	<1 mg/dL	Valores superiores indican hemólisis.
Eritrocitos/Hb	Ausentes	Presencia indica daño en tejidos vasculares del aparato excretor.
Esterasa leucocitaria	Ausentes	Presencia indica infecciones del tracto genitourinario.
Nitritos	Ausentes	Presencia indica infección de las vías urinarias.



Imagen 4. Los tests rápidos han agilizado los análisis de orina hasta tal punto, que pueden realizarse e interpretarse fuera del laboratorio



5.5.3. Sedimento urinario

En este caso se valora la presencia y la concentración de los elementos presentes en el sedimento urinario para poder detectar alteraciones debidas a infecciones, lesiones de los tejidos o procesos que alteren a las células del tracto genitourinario. En la siguiente tabla se resumen los parámetros más destacados:

Algunos parámetros valorados en el análisis del sedimento urinario		
Parámetro	Valores de referencia	Aplicación clínica
Bacterias	Ausentes	Detección de infecciones
Leucocitos	0-5 por campo	Indicador de procesos inflamatorios
Eritrocitos	0-2 por campo	Detección de traumatismos o inflamación
Celularidad	0-2 por campo	Integridad general de los epitelios del tracto renal
Células del epitelio plano	+ Masculino: Escasas + Femenino: Depende de fase del ciclo menstrual	
Células del epitelio renal	Ausentes	Detección de inflamación en riñones.
Células del epitelio cilíndrico	Ausentes	Detección de daños renales
Hialino	0-1 por campo	
Leucocitos en cilindros	Ausentes	Detección de pielonefritis (infección en riñones)
Eritrocitos	Ausentes	Inflamación de los glomérulos





5.5.4. Urocultivos

Los urocultivos son cultivos microbiológicos realizados a partir de muestras de orina, que se utilizan para localizar y caracterizar infecciones del tracto urinario (ITU). Estos cultivos son muy frecuentes en el ámbito sanitario, pues la zona genitourinaria es especialmente sensible a infecciones.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el método de obtención de la muestra es importante para los urocultivos, pues no todas son igual de adecuadas. Por lo general, las mejores muestras son las de micción intermedia, pues arrastran parte de los patógenos presentes en las vías urinarias. Por otro lado, las muestras obtenidas mediante catéter o por punción suprapúbica, son menos interesantes en este sentido, estando reservados para casos especiales.

Dependiendo del tipo de patógenos que se deseen valorar, serán necesarios volúmenes diferentes de orina, los cuales se indican en la siguiente tabla.

Volúmenes necesarios para urocultivos	
Cultivo	Volumen (ml)
Bacterias	0,5-1
Hongos	>20
Micobacterias	>20
Anaerobios	1
Parásitos	Orina de 24 horas
Virus	10-50

NOTA

Algunos de los **microorganismos más comunes valorados** mediante urocultivos son: **Escherichia coli**, **Serratia spp.**, **Pseudomonas spp.**, **Staphylococcus spp.**, **Klebsiella spp.**, **Enterococcus spp.**, **Acinetobacter spp.**, **Streptococo grupo B**, **Enterobacter spp.**, **Proteus spp.** y **Candida spp.**

5.5.5. Citopatología

Una parte de las muestras de orina son las células, cuyo estudio se realiza mediante diferentes técnicas citológicas. El estudio de estas células puede ser útil para detectar cánceres o tumores benignos que pueden resultar un riesgo para la salud de las personas.

Las **muestras** para este tipo de estudios pueden obtenerse mediante **micción espontánea**, mediante **cateterización** o por **lavado vesical**. El resultado en cualquiera de los tres métodos es una muestra de orina en la que las células se encuentran flotando libremente.

Puesto que la cantidad de células en la orina suele ser muy reducida, **es necesario tratar las muestras para que estén más concentradas** y así poder hacer valoraciones más significativas. Lo más habitual es **centrifugar la muestra** para descartar la mayor parte del sobrenadante, aunque también se pueden utilizar **filtros de membrana** con este fin. En menor medida, también se utilizan técnicas de **citología líquida**, pero debido a su coste mayor, muchos laboratorios optan por no aplicar este método.

Para realizar el estudio de las células, una vez concentradas, se realizan **tinciones**, entre las cuales destaca la de Papanicolaou.

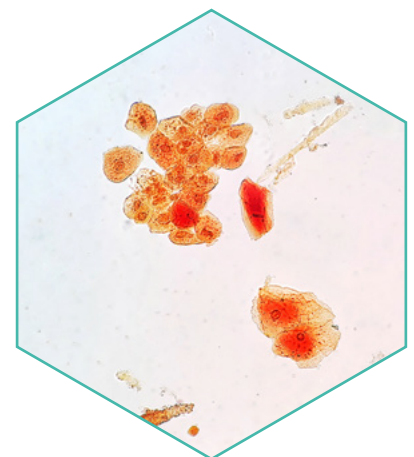


Imagen 5. Células de la orina teñidas para su observación



 www.universae.com

